

潘洪浩 __2023080041__ 机械 34__ 材料加工 1__ 作业

9

2026 年 5 月 28 日

1 材料加工 1 - 第 4 章作业 5 和第 5 章作业 1

姓名: 潘洪浩 学号: 2023080041 班级: 机械 34

提交日期: 2026-05-28

1.1 第一题

氢致延迟裂纹和应力腐蚀裂纹都具有延迟开裂的特征，二者开裂的原因有什么不同？影响因素和解决措施各是什么？

1.1.1 解答

一、两种裂纹的开裂原因比较 氢致延迟裂纹（冷裂纹）的开裂原因：

氢致延迟裂纹是在较低温度（Ms 以下至室温）产生的裂纹，其产生需要三个因素同时作用：

1. **扩散氢**：高温焊接时大量氢溶入液态金属，冷却后以过饱和形式存在于金属中。扩散氢可在晶格中自由扩散，向三向拉应力区、晶界、夹杂物界面等缺陷处聚集。当局部氢浓度超过临界值后，发生氢脆开裂。2. **淬硬组织（马氏体）**：冷却速度快导致 HAZ 形成硬脆的马氏体组织，硬度高、塑性差，对裂纹敏感。低 C 低合金钢要求 HV 350。3. **拘束应力**：焊接残余应力与外加载荷叠加。当应力 $\sigma_{LC} < \sigma < \sigma_{UC}$ 时具有延迟特性，应力越小延迟时间越长。

氢致开裂机理：氢原子扩散至裂纹尖端，降低原子间结合力（弱键理论），或氢促进局部塑性变形导致开裂，或形成高压氢分子导致内部开裂。

应力腐蚀裂纹（SCC）的开裂原因：

应力腐蚀裂纹是在材质 + 腐蚀环境（介质）+ 拉应力三者共同作用下产生的裂纹：

1. **特定的材质-介质组合**：并非所有材料在所有介质中都发生 SCC，需要特定的材料-环境匹配（如奥氏体不锈钢在含 Cl 环境中、碳钢在含 H S 环境中）。2. **腐蚀介质**：环境的化学性质决定了腐蚀反应的类型。3. **拉应力**：包括加工残余应力和工作应力，其中引起裂纹的应力主要是**加工残余应力**而非外加工作应力。当 $\sigma \geq \sigma_{th}$ 时裂纹产生，材料屈服强度越高 $\rightarrow \sigma_{th}$ 越低 $\rightarrow$ 敏感性越大。

应力腐蚀开裂机理包含两种：

- **应力阳极溶解开裂（APC）**：应力使钝化膜破裂 $\rightarrow$ 新鲜金属暴露 $\rightarrow$ 阳极溶解 $\rightarrow$ 裂纹扩展。低强度材料以 APC 型为主。
- **阴极氢脆开裂（HEC）**：腐蚀反应的阴极过程产生氢原子，渗入金属导致氢脆。高强度材料以 HEC 型为主。

核心区别：氢致延迟裂纹的氢来源于**焊接过程本身**（焊条药皮、结晶水、有机物等），是内部冶金因素导致的；而应力腐蚀裂纹的腐蚀因素来源于**外部工作环境**，是材料在服役环境中化学/电化学作用的结果。

二、影响因素比较

影响因素	氢致延迟裂纹	应力腐蚀裂纹
材料因素	钢的淬硬倾向（碳当量越高越敏感）；组织状态（马氏体最敏感）；强度级别	材质与介质的匹配性；材料强度（ σ_s 越高 $\rightarrow \sigma_{th}$ 越低 $\rightarrow$ 越敏感）；合金成分
应力因素	焊接残余应力；拘束度（板厚、结构刚度）；应力集中	加工残余应力（主因）；工作应力；应力集中（焊缝、缺陷处）
环境/介质因素	氢的来源（焊条含水量、铁锈、油污）；扩散氢含量 [H]	腐蚀介质种类和浓度（如 H S、Cl、OH 等）；温度（SCC 有敏感温度区间）；溶液 pH 值
工艺因素	焊接线能量（影响冷却速度 $t_{8/5}$ ）；预热温度；后热处理；焊接顺序	焊后是否进行消除应力退火；表面状态和保护涂层

三、解决措施比较

措施类别	氢致延迟裂纹	应力腐蚀裂纹
冶金措施	使用低氢或超低氢焊条（碱性焊条）；焊前焊条烘干（350~400℃，2h）；选用碳当量低的钢材；合理设计焊缝成分避免淬硬组织	正确选用材料（与腐蚀介质不匹配原则）；提高材料纯度；开发耐应力腐蚀合金
工艺措施	焊前预热（降低冷却速度，促进氢逸出）；焊后立即后热（250~350℃去氢处理）；合理焊接顺序减小拘束应力；控制线能量	焊后消除应力退火（去残余应力）；表面形成压应力层（喷丸等）
环境控制	清理焊件表面（除铁锈、油污、水分）；控制环境湿度；保护气体去湿	控制腐蚀介质含量（如 HT50~HT80 钢要求 [H S]<0.01%）；添加缓蚀剂；隔离腐蚀环境（涂层、衬里）
设计措施	减小板厚和结构拘束度；避免焊缝密集交叉；合理坡口设计	避免应力集中（圆角过渡）；避免缝隙结构；减少残余应力

1.2 第二题

工程中要判断裂纹的性质，可以从哪些方面进行分析？请结合具体例子分析。比如，2195 铝锂合金熔化焊后进行金相观察分析时发现近缝区存在裂纹，应从哪些方面分析判断裂纹的性质，并进行相应的论证。

1.2.1 解答

一、工程中判断裂纹性质的分析方法 工程中判断裂纹性质需要从多个方面进行综合分析，主要包括以下方面：

1. 裂纹的宏观位置

观察裂纹出现在接头的哪个区域——焊缝、熔合区、热影响区（HAZ）、母材，还是远离接头的区域。不同类型的裂纹有典型的出现位置：

- 凝固裂纹 → 焊缝中心或结晶末端
- 液化裂纹 → HAZ 近缝区或多层焊层间
- 延迟裂纹 → HAZ（少量焊缝）

- 应力腐蚀裂纹 → 焊缝或 HAZ，任意位置

2. 裂纹的微观形貌（金相特征）

在光学显微镜或 SEM 下观察：

- 开裂路径：沿晶（沿晶界）、穿晶（穿越晶粒内部）、或混合型
- 裂纹形态：直线型、锯齿状、分枝状、根须状
- 裂纹宽度变化：从裂尖到开口处的宽度变化规律
- 断口特征：有无氧化色彩（判断开裂温度区间）；有无腐蚀产物

3. 裂纹产生的温度区间

结合焊接热循环和裂纹出现的温度范围来判断：

- 热裂纹 → 固相线附近及以上（高温）
- 冷裂纹 → M_s 以下至室温
- 再热裂纹 → $500\sim 700^{\circ}\text{C}$ （焊后热处理或高温运行时）
- 层状撕裂 → 400°C 以下
- 应力腐蚀裂纹 → 常温或服役温度

4. 裂纹产生的时机

- 焊接过程中产生的 → 热裂纹（凝固裂纹、液化裂纹）
- 焊后立即产生的 → 淬硬脆化裂纹
- 焊后延迟产生（几小时到几天）→ 氢致延迟裂纹
- 焊后热处理时产生 → 再热裂纹
- 服役过程中产生 → 应力腐蚀裂纹、疲劳裂纹

5. 裂纹周围的显微组织

分析裂纹附近的组织特征：

- 是否存在粗大晶粒（过热区特征）
- 是否有马氏体等淬硬组织
- 是否有低熔共晶或液膜痕迹

- 是否有偏析或夹杂

6. 焊接工艺条件

分析焊接方法、线能量、预热/后热条件、保护方式、填充材料等，结合材料特性判断可能的裂纹类型。

7. 服役环境

如果裂纹是在服役过程中发现的，需分析工作温度、介质环境、载荷条件。

二、2195 铝锂合金熔化焊近缝区裂纹分析 材料背景：2195 铝锂合金属于 Al-Cu-Li 系超高强度铝合金，含 Li 约 1.0%、Cu 约 4.0%，广泛应用于航天领域。该合金熔化焊时存在较高的裂纹敏感性。

分析步骤：

第一步：确定裂纹的宏观位置

裂纹出现在近缝区（HAZ 靠近熔合线位置），这一位置的信息非常重要：

- 近缝区经历了最高温度的热循环，峰值温度接近但低于熔点
- 该区域晶粒可能严重粗化
- 成分和组织存在过渡不均匀性

第二步：分析可能的裂纹类型

根据 2195 铝锂合金的材料特性和熔化焊工艺，近缝区裂纹的可能类型包括：

可能类型	支持依据	需进一步验证
液化裂纹	近缝区峰值温度高，晶界低熔点相可能重熔；Al-Li 合金晶界易形成低熔共晶	沿晶开裂；裂纹附近有液化痕迹
凝固裂纹（焊缝延伸）	如果裂纹与焊缝裂纹相连	裂纹在焊缝内有延伸
应力腐蚀裂纹	如果是在服役中发现	需服役环境中有腐蚀介质

第三步：微观形貌分析（关键判据）

在金相显微镜和 SEM 下观察：

- 若裂纹沿晶界扩展，且裂纹周围可见重熔的液膜痕迹 → 判断为液化裂纹
- 若裂纹穿晶扩展，断口无氧化 → 可能为冷裂纹
- 若裂纹呈根须状分枝，断口有腐蚀产物 → 判断为应力腐蚀裂纹

第四步：液化裂纹的论证

根据 2195 铝锂合金的材料特性，最可能的是**液化裂纹**，论证如下：

1. 材料因素——低熔点共晶倾向大：

- 2195 合金含 Cu 约 4.0%，在凝固过程中形成 Al-Cu 共晶（Al Cu，共晶温度 548℃）
 - 含 Li 约 1.0%，形成 Al-Li 相，促进晶界析出
 - 近缝区在焊接热循环作用下，晶界处的低熔点析出相（如 Al Cu、 δ 相/Al Li）被加热至其熔点以上，发生**局部重熔（液化）**，形成液态薄膜

2. 位置因素：

- 液化裂纹的典型位置正是 **HAZ 近缝区**和多层焊层间，此处峰值温度高，足以使晶界低熔点相液化但整体未熔化
 - 与实际观察位置一致

3. 应力因素：

- 熔化焊过程中存在较大的焊接残余应力
 - 铝合金线膨胀系数大（约为钢的 1.5~2 倍），焊接变形和残余应力更为显著
 - 液态薄膜在拉应力下被撕裂

4. 组织因素：

- 近缝区高温导致晶粒粗化，增大了晶界连续液膜的面积
 - 铝锂合金在熔化焊时晶界偏析倾向大，低熔点元素在晶界富集

第五步：排除其他裂纹类型的分析

- **排除凝固裂纹：**凝固裂纹主要在焊缝内部产生。如果金相观察确认裂纹完全位于 HAZ 近缝区而不与焊缝连通，则排除凝固裂纹。
- **排除延迟裂纹：**铝锂合金为面心立方结构（FCC），氢在 FCC 中溶解度大、扩散系数小，氢致延迟裂纹敏感性低。且铝合金无马氏体相变，不存在淬硬组织问题。
- **排除应力腐蚀裂纹：**如果裂纹是在焊后金相观察中立即发现的（非服役后），且无腐蚀介质环境，则排除 SCC。

结论：综合分析裂纹位置（HAZ 近缝区）、2195 铝锂合金的材料特性（含 Cu、Li 形成低熔点共晶）、微观形貌（沿晶开裂，有液化痕迹）以及铝合金焊接的应力特点，判断该裂纹最可能为**液化裂纹**。其形成机理为：焊接热循环使近缝区晶界低熔点析出相局部重熔形成液态薄膜，在焊接拉应力作用下沿晶界撕裂。

控制措施：1. 冶金措施：控制 Cu、Li 含量在合理范围；提高合金纯度，减少杂质偏析 2. 工艺措施：采用小线能量焊接，减小热输入以降低近缝区峰值温度和高温停留时间；考虑采用搅拌摩擦焊等固相焊接方法，从根本上避免液化问题 3. 焊前预热适当降低温度梯度

1.3 第三题

高性能金属增材制造与快速原型制造的区别有哪些？

1.3.1 解答

快速原型制造（Rapid Prototyping, RP）和高性能金属增材制造（Additive Manufacturing, AM）虽然在技术原理上都基于”分层叠加”的思想（即逐层增加材料来构建三维实体），但二者在目标定位、材料、工艺水平、性能要求等方面存在本质区别：

一、核心定位与目标不同

方面	快速原型制造（RP）	高性能金属增材制造（AM）
核心目的	快速制作物理原型，用于设计验证、外观评估、功能测试	直接制造满足服役性能要求的最终零件或关键构件
产品定位	原型件、概念模型、展示样件	终端功能零件、承载构件、工程应用部件
性能要求	尺寸精度和外观为主，力学性能要求低	全面满足力学性能（强度、韧性、疲劳）、物理性能（密度、导热）、化学性能（耐腐蚀）等要求
使用场景	设计评审、装配验证、模具母模	航空航天（发动机部件、结构件）、医疗（植入体）、能源、军工等

二、材料体系不同

方面	快速原型制造（RP）	高性能金属增材制造（AM）
材料种类	以非金属为主：光敏树脂、工程塑料（ABS、尼龙）、蜡、纸、石膏粉等	高性能金属材料：钛合金（Ti-6Al-4V）、镍基高温合金（Inconel 718/625）、铝合金、不锈钢（316L、17-4PH）、钴铬合金、难熔金属等
粉末要求	粉末粒度要求较低，成分纯度要求不高	粉末球形度 >90%、粒度分布严格控制（15~53 μm 或更窄）、氧含量严格控制（钛合金 <0.15%）、流动性要求高
材料成本	低	高（真空雾化金属粉末价格昂贵）

三、工艺方法与装备不同

方面	快速原型制造（RP）	高性能金属增材制造（AM）
典型工艺	SLA（光固化）、FDM（熔融沉积）、3DP（三维印刷）、LOM（分层实体制造）	SLM/LPBF（选区激光熔化）、EBM（电子束熔化）、DED（定向能量沉积）、WAAM（电弧增材）
热源	紫外激光（低功率）、加热喷头	高功率光纤激光（200W~1kW+）、电子束（高达数 kW）、电弧/等离子
成形环境	常规环境或惰性气氛	高真空（EBM）或高纯氩气保护（SLM），严格控制氧含量 <0.1%
设备复杂度	中等	高（精密光学系统、振镜扫描、真空系统、粉末回收系统）
成形速率	中等	较低（金属逐点熔化需要精确控制）

四、组织与性能控制不同

方面	快速原型制造（RP）	高性能金属增材制造（AM）
微观组织	层间结合以物理粘接或光化学交联为主，非冶金结合	逐层冶金结合（熔化-凝固），形成真实的金属微观组织
力学性能	强度低、脆性大，通常不能承载	接近或达到锻件水平（SLM 成形 Ti-6Al-4V 抗拉强度可达 1000MPa 以上）
组织特征	各向异性明显（层间弱），以高分子材料特性为主导	存在柱状晶/等轴晶、织构、残余应力、气孔/未熔合等冶金特征；可通过热处理和工艺优化调控
致密度	通常 <100%（多孔结构常见）	要求 >99.5%（关键件 >99.9%），致密度直接影响力学性能
后处理	简单（打磨、抛光、涂装）	复杂：热等静压（HIP）、固溶 + 时效热处理、表面喷丸、机加工、无损检测

五、质量控制要求不同

方面	快速原型制造（RP）	高性能金属增材制造（AM）
质量控制	尺寸精度为主（ $\pm 0.1\text{mm}$ 级别）	全流程质量控制：粉末检测 → 工艺监控 → 在线监测 → 后处理 → 无损检测 → 力学性能测试
标准体系	通用 3D 打印标准	航空/医疗/军工等行业严格标准（如 AMS 7003、ASTM F2924、GB/T 36984）
缺陷控制	外观缺陷可接受	严格要求：气孔率 $< 0.5\%$ 、无裂纹、无未熔合缺陷，关键件需 100% 无损检测
认证要求	无特殊认证要求	需通过航空适航认证、医疗器械注册等

六、应用领域与经济性不同

方面	快速原型制造（RP）	高性能金属增材制造（AM）
应用领域	产品设计、建筑模型、教育、艺术、消费品开发	航空航天（发动机燃烧室、涡轮叶片、轻量化结构件）、医疗（个性化植入体、齿科）、能源（燃气轮机零件）、国防
经济性	设备和材料成本低，适合快速迭代	设备和材料成本高（SLM 设备百万级，粉末数百元/kg），适用于高附加值、小批量、复杂构型零件
典型案例	手机外壳原型、汽车外观模型	GE 航空 LEAP 发动机燃油喷嘴（一体化制造，减重 25%，寿命提高 5 倍）、SpaceX SuperDraco 发动机燃烧室

七、总结

区别维度	快速原型制造（RP）	高性能金属增材制造（AM）
目标	设计验证	终端零件制造
材料	高分子/非金属	高性能金属
结合方式	物理粘接/光化学交联	冶金结合
性能水平	外观和尺寸为主	承载级力学性能
质量标准	宽松	严格（航空级）
成本	低	高
应用领域	设计/教育/消费	航空/医疗/能源/国防

核心区别：快速原型制造的核心是”快速”和”原型”——追求快速成型以验证设计，对力学性能要求低；高性能金属增材制造的核心是”高性能”和”制造”——要求直接制造出满足工程服役要求的金属零件，实现冶金级质量的组织与性能控制，是从”原型工具”向”制造技术”的本质跨越。